

GENSHIN IMPORT DOCUMENTATION

Group 2:

- Adellia Valencia Gunawan (2802547401)
- Sanvia AndanaTjhin (2802468214)

1. Project Description

Latar Belakang:

Genshin Import Store adalah aplikasi katalog dan manajemen senjata bertema Genshin Impact yang memungkinkan pengguna melihat produk, melakukan pembelian, serta memungkinkan administrator mengelola data produk melalui fitur CRUD.

Tujuan aplikasi:

- Menampilkan katalog senjata
- Melakukan autentikasi pengguna
- Mendukung login Google OAuth
- Mengelola data produk menggunakan CRUD
- Mengimplementasikan REST API menggunakan Express.js
- Menggunakan database MySQL untuk penyimpanan data

2. Teknologi yang digunakan

Teknologi	Tujuan
Flutter	Frontend
Node.js	Backend
Express.js	REST API
MySQL	Database
JWT	Authentication
Google OAuth	Google Login
Multer	Image Upload

3. Fitur Aplikasi

Fitur Pengguna

- Daftar akun

- Login menggunakan email dan kata sandi
- Login menggunakan Google OAuth
- Lihat katalog produk
- Lihat profil
- Beli produk
- Lihat riwayat produk yang sudah dibeli

Fitur Admin

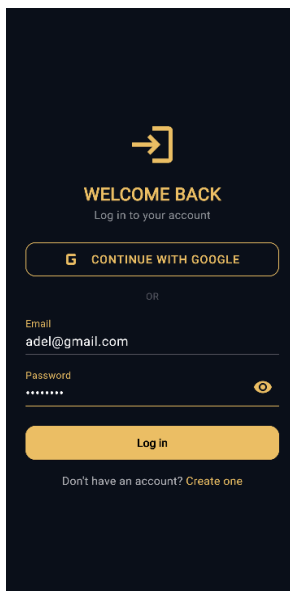
- Lihat daftar produk
- Tambah produk
- Ubah data produk
- Hapus produk
- Unggah gambar produk

4. Application Pages

a. Login Page

Fungsi:

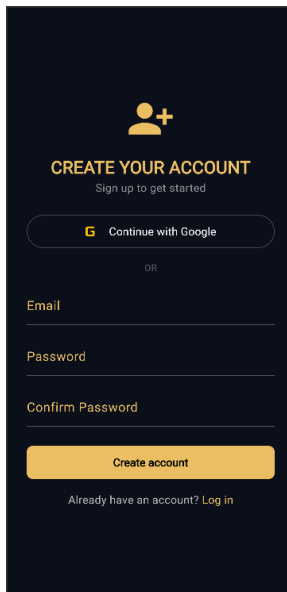
- Login menggunakan email dan password
- Login menggunakan Google OAuth
- Validasi input



b. Register Page

Fungsi:

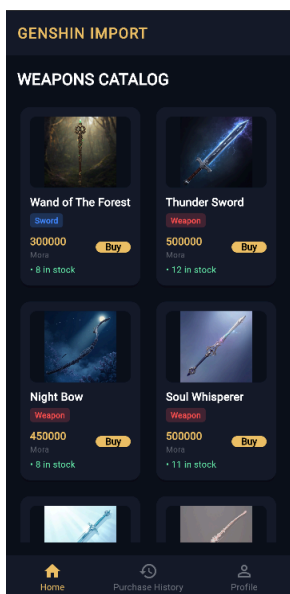
- Registrasi akun baru
- Validasi data pengguna



c. User Home Page

Fungsi:

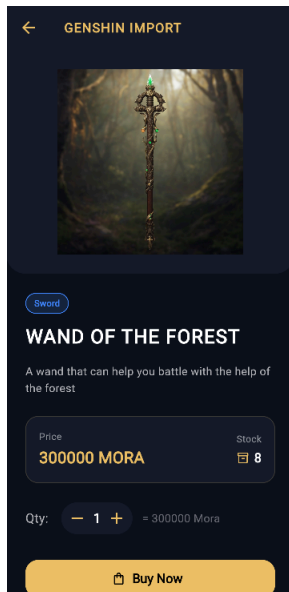
- Menampilkan katalog weapon
- Menampilkan informasi produk



d. Product Detail Page

Fungsi:

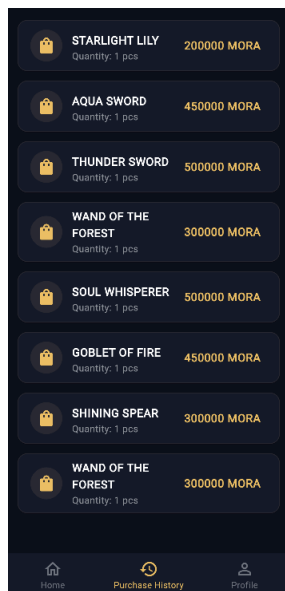
- Menampilkan data produk secara lebih detail
- Tempat pembelian produk



e. Purchase History Page

Fungsi:

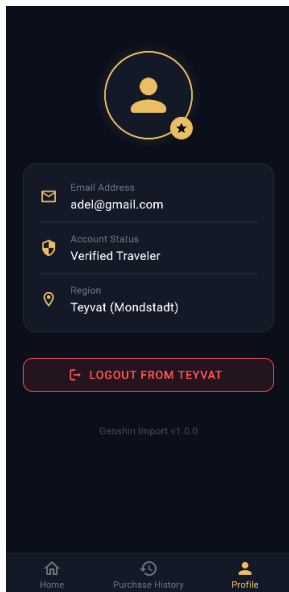
- Menampilkan riwayat pembelian pengguna
- Menampilkan item yang pernah dibeli
- Menampilkan jumlah dan total harga pembelian



f. Profile Page

Fungsi:

- Menampilkan informasi akun pengguna
- Logout dari aplikasi

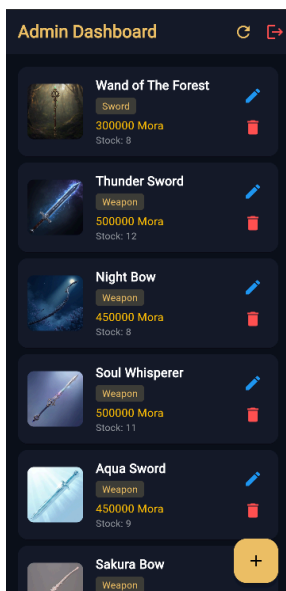


g. Admin Dashboard

Untuk masuk ke admin pakai email = admin@gmail.com dan password = 123456

Fungsi:

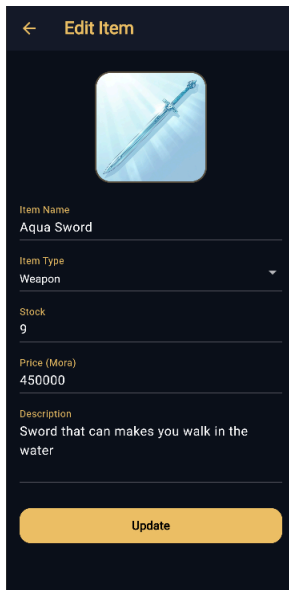
- Menampilkan seluruh data produk
- Mengelola data produk
- Logout



h. Edit Product Page

Fungsi:

- Mengubah informasi produk
- Mengunggah gambar produk baru
- Validasi data produk



← Edit Item

Item Name
Aqua Sword

Item Type
Weapon

Stock
9

Price (Mora)
450000

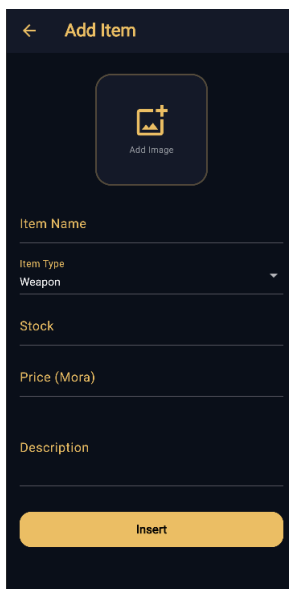
Description
Sword that can makes you walk in the water

Update

i. Add Product Page

Fungsi:

- Menambah produk baru
- Validasi data produk



← Add Item

Add Image

Item Name

Item Type
Weapon

Stock

Price (Mora)

Description

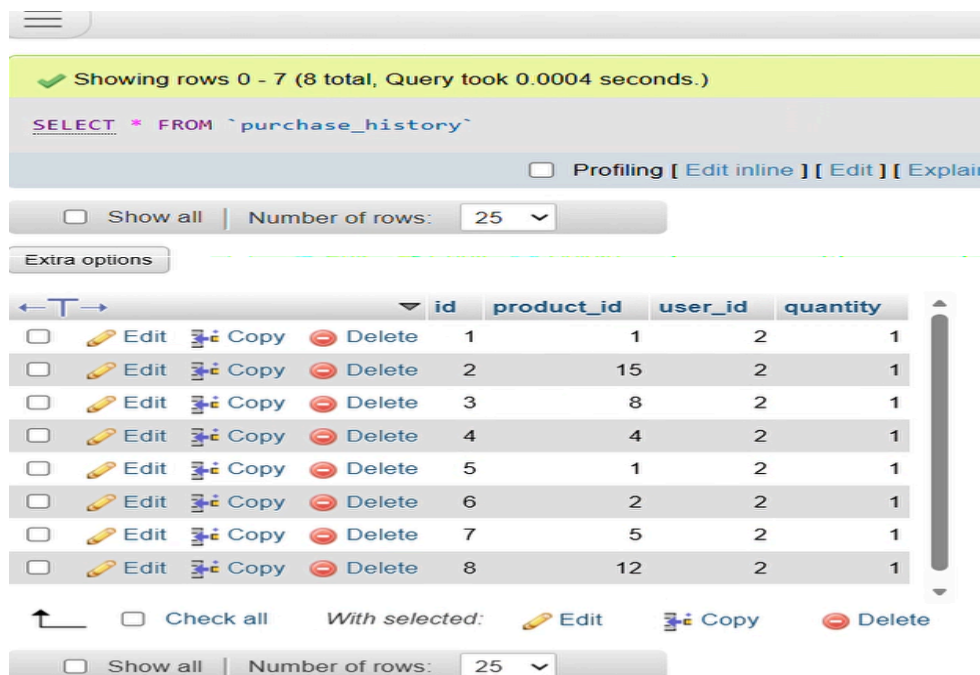
Insert

5. UI Components

Minimal 5 komponen

Komponen	Kegunaan
TextField	Input email/password
Button	Login, Register, CRUD
Card	Product Display
Image	Product Image
Icon	Navigation
Bottom Navigation Bar	User navigation
Floating Action Button	Add Product

6. Database Design



Showing rows 0 - 7 (8 total, Query took 0.0004 seconds.)

```
SELECT * FROM `purchase_history`
```

☐ Profiling [\[Edit inline \]](#) [\[Edit \]](#) [\[Explain \]](#)

☐ Show all | Number of rows: 25

Extra options

					id	product_id	user_id	quantity
☐	Edit	Copy	Delete		1	1	2	1
☐	Edit	Copy	Delete		2	15	2	1
☐	Edit	Copy	Delete		3	8	2	1
☐	Edit	Copy	Delete		4	4	2	1
☐	Edit	Copy	Delete		5	1	2	1
☐	Edit	Copy	Delete		6	2	2	1
☐	Edit	Copy	Delete		7	5	2	1
☐	Edit	Copy	Delete		8	12	2	1

☐ Check all With selected: Edit Copy Delete

☐ Show all | Number of rows: 25

Server: localhost » Database: genshin_import » Table: users

Showing rows 0 - 7 (8 total, Query took 0.0005 seconds.)

```
SELECT * FROM `users`
```

☐ Profiling [\[Edit inline \]](#) [\[Edit \]](#) [\[Explain SQL \]](#) [\[Create PHP code \]](#) [\[Refresh \]](#)

☐ Show all | Number of rows: 25

Extra options

				id	username	email	password
☐	Edit	Copy	Delete	1	admin	admin@gmail.com	123456
☐	Edit	Copy	Delete	2	adel	adel@gmail.com	adel1234
☐	Edit	Copy	Delete	3	renhard	renhard@gmail.com	12345678
☐	Edit	Copy	Delete	4	adelj	adelj@gmail.com	mylittlepony
☐	Edit	Copy	Delete	5	adelliavalenciag	adelliavalenciag@gmail.com	1qvhm7si
☐	Edit	Copy	Delete	6	adeliavalenciagunawan	adeliavalenciagunawan@gmail.com	4thqitz3
☐	Edit	Copy	Delete	7	mywhatsapp162	mywhatsapp162@gmail.com	mg7ih23g
☐	Edit	Copy	Delete	8	adel1602ia	adel1602ia@gmail.com	vu8qj2cs

☐ Check all | With selected: [Edit](#) [Copy](#) [Delete](#) [Export](#)

☐ Show all | Number of rows: 25

Server: localhost » Database: genshin_import » Table: products

Showing rows 0 - 12 (13 total, Query took 0.0006 seconds.)

```
SELECT * FROM `products`
```

☐ Profiling [\[Edit inline \]](#) [\[Edit \]](#) [\[Explain SQL \]](#) [\[Create PHP code \]](#) [\[Refresh \]](#)

☐ Show all | Number of rows: 25

Extra options

				id	name	type	description	stock	image	price
☐	Edit	Copy	Delete	1	Wand of The Forest	Sword	A wand that can help you battle with the help of t...	8	wand_forest.jpg	300000
☐	Edit	Copy	Delete	2	Thunder Sword	Weapon	A sword that can summon thunder	12	thunder_sword.jpg	500000
☐	Edit	Copy	Delete	3	Night Bow	Weapon	Makes your enemy go to sleep for 5 minutes	8	night_bow.jpg	450000
☐	Edit	Copy	Delete	4	Soul Whisperer	Weapon	Control your enemy movements	11	soul_whisperer.jpg	500000
☐	Edit	Copy	Delete	5	Aqua	Weapon	Sword that can makes	8	aqua_sword.jpg	450000

7. API Endpoints

Authentication

- Register

POST /users/register

- Login

POST /users/login

- Google Login

POST /users/google

Products

- Get Products

GET /products

- Create Product

POST /products

- Update Product

PUT /products/:id

- Delete Product

DELETE /products/:id

Purchase History

- Get Purchase History

GET /purchase_history

- Add Purchase Record

POST /purchase_history

8. Authentication

JWT Token Generation

Backend menghasilkan JWT setelah login berhasil.

```
const jwt = require("jsonwebtoken");

const backendToken = jwt.sign(
  { id: user.id, email: user.email, role: userRole },
  process.env.JWT_SECRET || "default_secret_key_20_chars_long",
  { expiresIn: "30d" }
);
```

JWT Verification

```
try {
  const decoded = jwt.verify(
    token,
    process.env.JWT_SECRET
  );
```

Digunakan untuk melindungi endpoint:

- POST /products
- PUT /products/:id
- DELETE /products/:id

9. OAuth Implementation

Google OAuth digunakan untuk login menggunakan akun Google.

Flow:

- 1) User memilih Continue With Google
- 2) Flutter mendapatkan Google Token
- 3) Token dikirim ke backend
- 4) Backend memverifikasi user
- 5) Backend membuat JWT
- 6) User masuk ke aplikasi

10. Data Validation

Garis besarnya ada:

- a. Login Validation
 - Email cannot be empty
 - Password cannot be empty

- b. Register Validation
 - Email already registered
 - Email required
 - Password required

- c. Product Validation
 - Product name required
 - Stock cannot be negative

11. CRUD Implementation

- Create

Admin menambahkan produk baru.

- Read

User dan admin melihat daftar produk.

- Update

Admin mengubah data produk.

- Delete

Admin menghapus produk.

12. Conclusion

Aplikasi Genshin Import Store berhasil dikembangkan menggunakan Flutter, Node.js, Express.js, dan MySQL. Sistem telah mengimplementasikan autentikasi JWT, Google OAuth, REST API, serta fitur CRUD yang memenuhi seluruh requirement proyek.

13. Additional Features

Purchase History Feature

Selain memenuhi seluruh requirement utama proyek, aplikasi ini juga mengimplementasikan fitur tambahan berupa **Purchase History**.

Fitur ini memungkinkan pengguna untuk:

- Melihat riwayat pembelian yang pernah dilakukan.
- Meninjau kembali item yang telah dibeli.
- Melihat detail transaksi yang tersimpan dalam database.
- Memberikan pengalaman pengguna yang lebih realistis seperti aplikasi e-commerce pada umumnya.

Alasan:

Fitur Purchase History dibuat sebagai pengembangan tambahan di luar requirement dasar proyek untuk meningkatkan fungsionalitas aplikasi dan memberikan pengalaman pengguna yang lebih lengkap.

Manfaat:

- Meningkatkan usability aplikasi.
- Menambah interaksi pengguna dengan sistem.
- Menunjukkan kemampuan implementasi database dan API yang lebih kompleks.
- Menjadi nilai tambah dibanding implementasi CRUD dasar.